Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	**FeriaPlace:** aplicación web para gestionar los puestos de ferias de temporada
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de software · Desarrollo de aplicaciones web · Gestión y administración de bases de datos
Competencias	1. Ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización. 2. Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. 3. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica. 4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen su desarrollo y mantenimiento. 5. Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos.

Estudiante	Bastian Reyes · RUT 20.533.576-5 (proyecto individual autorizado por Jefatura de Carrera)
Carrera / Sede	Ingeniería en Informática · Maipú
Asignatura / Sección	Capstone (PTY4614) · 010V
Docente	Reginaldo del Carmen Salinas Bruna
Versión	Borrador del informe final · 04-11-2026 (Semana 12). Entrega final: Semana 16. Los resultados marcados en amarillo se completan en las Semanas 13 y 14.
Repositorio	https://github.com/bastian380/eriaplace-fase1

1. Relevancia del proyecto APT

Qué problema buscó solucionar el proyecto, su relevancia para la profesión, dónde se ubica, a quiénes afecta y cuál es su aporte de valor.

Problema abordado

En las ferias de temporada de Santiago, como las ferias navideñas que se instalan en plazas y parques de distintas comunas, un organizador arrienda puestos por un período con fecha de inicio y de cierre. Hoy esa gestión suele hacerse con planillas, mensajes y planos dibujados a mano: los comerciantes no saben qué puestos quedan libres ni en qué estado está su postulación, el organizador puede entregar dos veces el mismo puesto, el registro de quién pagó queda disperso y la municipalidad no tiene una forma rápida de comprobar en terreno que un puesto está autorizado.

Ubicación y características del contexto

El proyecto se sitúa en la Región Metropolitana de Santiago, con ferias distribuidas por comuna. Para el desarrollo se usó un caso simulado, la "Feria Navideña de Peñalolén" (01 al 24-12-2026, 12 puestos, precio base de $150.000 por temporada), y luego la "Feria Navideña Plaza de Maipú" (8 puestos) para la Ficha 05, porque no se contó con una feria real como cliente. Son ferias con fechas fijas, un recinto con escenario, baños y pasillos, y comerciantes que postulan con su rubro.

A quiénes afecta

- **Organizadores de ferias:** necesitan asignar puestos sin errores, saber cuánto se ha cobrado y cuánto falta, y ver la ocupación de cada feria.
- **Comerciantes y emprendedores:** necesitan postular a un puesto, saber su estado sin tener que llamar y contar con un comprobante.
- **Municipalidades e inspectores:** necesitan verificar en terreno que un puesto está asignado, vigente y pagado.
- **Visitantes:** pueden encontrar las ferias en un calendario y en un mapa por comuna.

Relevancia para la profesión

El caso reúne problemas típicos del trabajo de un ingeniero en informática: levantar requerimientos de una organización, modelar datos que cambian con el negocio, diseñar una arquitectura cliente-servidor y, sobre todo, garantizar la consistencia de un recurso compartido cuando varias personas actúan al mismo tiempo. Que dos comerciantes no obtengan el mismo puesto es un problema de concurrencia que se resolvió con transacciones y bloqueo de fila, y se comprobó con pruebas automáticas.

Aporte de valor (simulado)

- Centraliza en una sola aplicación las ferias, sus planos, las postulaciones, las asignaciones y los pagos.
- Evita la doble asignación de un puesto: en 10 rondas de asignaciones simultáneas, siempre una se confirma y la otra recibe un rechazo (409).
- Da transparencia al comerciante ("Mis solicitudes", avisos y credencial con código QR) y al organizador (reporte de ocupación con lo cobrado y lo por cobrar, exportable a Excel).
- Facilita la fiscalización con una credencial QR firmada que un inspector verifica sin iniciar sesión.

2. Objetivos

Objetivo general y objetivos específicos del Proyecto APT.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web (FeriaPlace) que permita gestionar los puestos de ferias de temporada, facilitando a los administradores la creación de ferias con su plano, fechas, ubicación y precios, y a los comerciantes la consulta, solicitud y seguimiento de puestos, con el fin de centralizar y optimizar la administración de estos espacios.

Objetivos específicos y su cumplimiento

N°	Objetivo específico (guía 1.5)	Cumplimiento al 04-11-2026	Evidencia
1	Diseñar un modelo de datos escalable que represente usuarios, ferias, puestos, elementos del plano y solicitudes.	Cumplido. 6 tablas (se agregó notificacion) y 7 migraciones sin pérdida de datos.	Figura 7; schema.sql; migrar.js
2	Construir el modelo arquitectónico del sistema (frontend, API REST y base de datos).	Cumplido. Documentado con el modelo 4+1.	Modelo_4+1, Vista lógica, Vista de desarrollo
3	Implementar la gestión de ferias y puestos con plano editable y mapa de Santiago por comunas.	Cumplido. Croquis con puestos y elementos, mapa con comunas y perímetro de cada feria.	Figuras 2 y 3
4	Desarrollar un módulo de solicitudes que valide la disponibilidad y evite que dos comerciantes obtengan el mismo puesto.	Cumplido y comprobado con pruebas de concurrencia (21 de 21 aprobadas).	Figuras 4 y 9
5	Registrar un precio referencial por puesto y una marca manual del estado de pago, sin pagos reales.	Cumplido.	Figura 4
6	Generar reportes administrativos de ocupación de los puestos de cada feria.	Cumplido: reporte por feria en pantalla, gráficos y CSV.	Figura 6

No se modificaron el objetivo general ni los específicos. Los ajustes fueron de alcance de la versión 1.0 (sección 4): los pagos en línea y la publicación en internet quedaron fuera.

3. Metodología

Metodología utilizada, fases y procedimientos, y por qué era pertinente para cumplir los objetivos.

Se aplicó una metodología **ágil, iterativa e incremental inspirada en Scrum** (Schwaber y Sutherland, 2020), adaptada a un trabajo individual con una dedicación de 4 horas diarias. El trabajo se organizó en las tres fases de la asignatura y en iteraciones cortas; cada iteración siguió el ciclo **diseñar → crear → probar → integrar** (el mismo del ejemplo de carta Gantt del docente) y terminó con un incremento demostrable y su ficha de avance como registro.

Fases y procedimientos

- **Fase 1 · Definición (S1 a S5):** levantamiento de requerimientos y propuesta, diseño y validación del modelo entidad-relación con casos de prueba, y definición de la arquitectura.
- **Fase 2 · Desarrollo (S6 a S11):** iteraciones 02 a 05, desde el primer proceso funcional (solicitud → asignación) hasta el reporte de ocupación, la credencial QR y las primeras 13 pruebas automáticas.
- **Fase 3 · Cierre (S12 a S16):** pruebas de concurrencia y rechazo, instalación en otro equipo, prueba con usuarios, manual, informe final y demostración.

Iteraciones e incrementos

It.	Cierre	Incremento demostrable	Avance v1.0
01	11-09	Alcance, modelo de datos, arquitectura y registro/inicio de sesión con roles	—
02	25-09	Feria con plano en grilla, solicitud y asignación con validación de disponibilidad	—
03	30-09	Salidas: Mis solicitudes (comerciante) e historial (administrador)	—
04	08-10	Ferias de temporada: aprobación de cuentas, calendario, croquis, mapa, precio y pago manual	87,5 %
05	26-10	Reporte de ocupación con CSV y gráficos, perímetro, credencial QR, avisos, seguridad, 13 pruebas	95 %
06	06-11	Pruebas de concurrencia y rechazo (21 de 21), consulta MySQL del CU-01, corrección del reporte, modelo 4+1	95 %
07	13-11	Instalación en otro computador y CSV en Excel (planificada)	95 %
08	20-11	Prueba con usuarios, correcciones y manual (planificada)	100 % (meta)
09	04-12	Informe final, presentación y entrega v1.0 (planificada)	100 %

Cómo se midió el avance

Cada funcionalidad de la versión 1.0 (F01 a F10) tiene un peso fijo y su aporte es peso × nivel de cumplimiento (terminada y comprobada 100 %, parcial 50 %, iniciada 25 %, no iniciada 0 %). Solo cuenta como terminada una funcionalidad con evidencia (prueba o captura) y los pesos no se cambian para subir el avance. Así se aplicó la idea de incremento "terminado" de Scrum.

ID	Funcionalidad	Peso	Ficha 04	Ficha 05
F01	Registro, inicio de sesión y roles	8 %	8 pp	8 pp
F02	Aprobación de cuentas nuevas	7 %	7 pp	7 pp
F03	Ferias de temporada y calendario	12 %	12 pp	12 pp
F04	Plano tipo croquis con puestos y elementos	15 %	15 pp	15 pp
F05	Mapa de Santiago por comunas	6 %	6 pp	6 pp
F06	Solicitud y asignación con validación de disponibilidad	14 %	14 pp	14 pp
F07	Salidas: Mis solicitudes e historial	8 %	8 pp	8 pp
F08	Precio referencial y marca manual de pago	10 %	10 pp	10 pp
F09	Reporte de ocupación por feria	10 %	5 pp	10 pp
F10	Pruebas integrales e instalación	10 %	2,5 pp	5 pp
	Total	100 %	**87,5 %**	**95 %**

Pertinencia

La metodología fue pertinente porque el alcance cambió durante el proyecto (de ferias libres a ferias de temporada) y una planificación en cascada habría obligado a rehacer el diseño. Las iteraciones cortas permitieron mostrar algo funcionando en cada ficha, recibir retroalimentación del docente y priorizar lo esencial. La medición con pesos hizo visible que el desarrollo iba adelantado y que las pruebas y la documentación iban atrasadas, lo que llevó a adelantar las pruebas automáticas.

FeriaPlace · Carta Gantt iterativa e incremental (Proyecto APT Capstone, sección 010V)

Estudiante: Bastian Reyes (proyecto individual) · Docente: Reginaldo Salinas · Actualizada al 04-11-2026 (Semana 12)

					Fase 1 · Definición					Fase 2 · Desarrollo						Fase 3 · Cierre					Post entrega			
Tarea	Iteración	Módulo / incremento	Inicio (semana)	Duración (semanas)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Estado	Evidencia
																02-06/11	09-13/11	16-20/11	23-27/11	30/11-04/12				
Toma de requisitos y propuesta	0	Propuesta de solución	1	2																			Realizado	Guía 1.5 (Fase 1)
Diseñar y validar modelo E-R	0	Modelo de datos	3	2																			Realizado	Guía 1.5; schema.sql
Diseñar arquitectura	0	Arquitectura cliente-API-BD	5	1																			Realizado	Guía 1.5; Ficha 01
Diseñar	1	Registro / login y roles	4	1																			Realizado	Ficha 01 (11-09)
Crear y probar	1	Registro / login y roles	5	1																			Realizado	auth.js, JWT + bcrypt
Diseñar	2	Ferias, plano y solicitud-asignación	6	1																			Realizado	Ficha 02
Crear	2	Ferias, plano y solicitud-asignación	6	2																			Realizado	solicitudes.js (FOR UPDATE)
Probar e integrar	2	Ferias, plano y solicitud-asignación	7	1																			Realizado	Ficha 02 (25-09): registro D
Crear y probar	3	Salidas: Mis solicitudes e historial	8	1																			Realizado	Ficha 03 (30-09)
Diseñar	4	Ferias de temporada	8	1																			Realizado	Migraciones 003 a 005
Crear	4	Ferias de temporada	8	2																			Realizado	Aprobación, calendario, croquis, mapa, pagos
Probar e integrar	4	Ferias de temporada	9	1																			Realizado	Recorrido 06-10 (21 capturas); Ficha 04 87,5 %
Exposición y documentos 2.1 a 2.4	—	Avance Fase 2	10	1																			Realizado	Exposición 14-10; documentos 15-10
Crear	5	Reporte, QR, avisos y seguridad	10	2																			Realizado	Versión 20-10 (reportes.js, credencial, avisos)
Probar e instalar	5	Reporte, QR, avisos y seguridad	11	1																			Realizado	Ficha 05 (26-10): 13 pruebas, 95 %
Probar	6	Concurrencia y rechazos	12	1																			Realizado	seguridad.test.js: 21 de 21 (03-11)
Corregir	6	Refresco del reporte de pagos	12	1																			Realizado	Capturas V2-11 y V2-12
Documentar	6	Modelo 4+1 y carta Gantt	12	1																			En curso	Carpeta semana-12
Validar alcance con docente	6	Alcance v1.0	12	1																			En curso	Ficha Semana 12
Instalar	7	Instalación en otro computador	13	1																			Planificado	Salida npm run instalar y npm test
Probar	7	Exportación CSV en Excel	13	1																			Planificado	Captura de Excel
Probar con usuarios	8	Feria simulada (1 organizador, 2 comerciantes)	14	1																			Planificado	Registro de observaciones
Crear	8	Manual de usuario	14	1																			Planificado	Manual en el repositorio
Documentar	9	Informe final 2.6 y presentación	15	1																			Planificado	Borrador revisado contra la pauta
Entregar	9	Versión 1.0 y demostración	16	1																			Planificado	Tag v1.0, demo CU-01 con consulta MySQL

Leyenda

Realizado
En curso (Semana 12)
Planificado

Cada iteración sigue el ciclo del ejemplo docente (diseñar → crear → probar → instalar/integrar) y termina con un incremento demostrable registrado en su ficha de avance.
Las semanas 17 y 18 quedan sin trabajo: la entrega académica es en la Semana 16. Fechas de S12 a S16 según el calendario de cierre del informe 2.4 v2.

Figura 1. Carta Gantt iterativa e incremental (archivo Carta_Gantt_Iterativa_FeriaPlace.xlsx).

4. Desarrollo

Etapas o actividades, dificultades y facilitadores, y ajustes realizados.

Etapas y actividades

- **Levantamiento y propuesta (S1-S2):** definición de actores (administrador, comerciante y luego inspector) y del flujo principal CU-01.
- **Modelo de datos (S3-S4):** modelo entidad-relación validado con casos concretos (asignación simultánea, rechazo, cambio de puesto). Creció de 5 a 6 tablas con migraciones.
- **Arquitectura (S5):** cliente web, API REST en Node.js con Express y MySQL 8; seguridad con JWT, bcrypt y permisos por rol.
- **Desarrollo de módulos (S4-S11):** registro y aprobación de cuentas, ferias de temporada con calendario, plano tipo croquis, mapa de Santiago por comunas y perímetro, solicitudes y asignación con bloqueo de fila, pagos manuales, reporte de ocupación, credencial QR y avisos.
- **Consultas y rutinas (S6-S12):** asignación transaccional, listados por usuario y estado, totales cobrado y por cobrar, reporte de ocupación y CSV, y la consulta de comprobación del CU-01.
- **Pruebas (S9-S14):** recorrido completo con 21 capturas (06-10), 13 pruebas automáticas (26-10), 8 de concurrencia y rechazo (03-11), instalación en otro equipo y prueba con usuarios (pendientes).
- **Documentación:** fichas 01 a 05, documentos de Fase 2, modelo 4+1, carta Gantt, README con guía de instalación, informe final y presentación.

Facilitadores

- Un stack gratuito y conocido (Node.js, Express, MySQL) con documentación oficial completa (OpenJS Foundation, s.f.-a; Oracle, s.f.).
- Iteraciones cortas con ficha de avance, que obligaron a mostrar algo funcionando cada vez.
- Respaldos antes de cada cambio grande y migraciones que se pueden ejecutar varias veces sin dañar datos.
- El uso de un asistente de IA (Claude; Anthropic, 2026) para acelerar la programación y la documentación, revisando y probando cada resultado.
- Trabajar en forma individual, sin depender de la coordinación de un equipo.

Dificultades

- **Cambio de alcance:** pasar de ferias libres a ferias de temporada cambió el modelo (fechas, precio y plano).
- **Plano visual:** construir un croquis editable fue más complejo de lo previsto; se partió con una grilla simple.
- **Diferencia entre lo presentado y lo construido:** la presentación de Fase 1 mostraba Django y PostgreSQL.
- **Falta de pruebas automáticas** hasta la iteración 05 y pauta de Fase 2 no revisada antes de la exposición de la Semana 10.
- **Dependencia del computador del estudiante** para las demostraciones.

Ajustes realizados

Ajuste	Motivo	Efecto
Enfoque en ferias de temporada	Tienen fechas, plano y un organizador que cobra por puesto: el caso es más realista y demostrable	Migraciones 003 a 005; ferias recurrentes quedan para después
Stack Node.js, Express y MySQL	JavaScript en servidor y cliente; ya estaba instalado y funcionando	Se actualizó la presentación y la guía 1.5
Pagos en línea fuera de la v1.0	Una pasarela exige contrato y pruebas que no caben en el plazo	Precio referencial y marca manual de pago
Publicación en internet postergada	No es necesaria para demostrar el caso de uso	Dockerfile listo; instalación probada en otro equipo
Funcionalidades agregadas	El organizador decide quién arrienda y necesita representar el recinto	Aprobación de cuentas, calendario, mapa, croquis, credencial QR y avisos
Pruebas adelantadas	Un cambio podía romper lo que ya funcionaba sin que se notara	21 pruebas aprobadas antes del cierre
Documentación final adelantada a S15-S16	La entrega académica es en la Semana 16	Calendario de cierre S12 a S16

[Completar en la Semana 12: respuesta del docente a la confirmación de los cambios de alcance (pagos manuales y publicación postergada).]

5. Evidencias

Evidencias que permiten visualizar las etapas del Proyecto APT y su resultado final.

Las evidencias comprometidas en la guía 1.5 y su estado:

Tipo	Evidencia	Estado	Ubicación
Avance	Modelo entidad-relación y diagrama de arquitectura	Entregada (15-10) y actualizada (04-11)	Fase 2 y Semana 12 (modelo 4+1)
Avance	Prototipo funcional de módulos base	Entregada	Fichas 02 a 04; capturas recorrido-completo
Avance	Consultas SQL de disponibilidad y asignación	Entregada y comprobada	solicitudes.js; V2-13; seguridad.test.js
Final	Aplicación web FeriaPlace instalable con su guía	Lista; falta instalación en otro PC	Repositorio; README "Instalar desde cero"
Final	Informe final del proyecto	Este documento (borrador)	Semana 12; versión final en S15



Figura 2. Editor del plano tipo croquis: puestos con precio propio, escenario, patio de comidas, bar, baño, boletería, entrada y flechas.



Figura 3. Inicio público con el mapa de Santiago por comunas y las ferias disponibles.

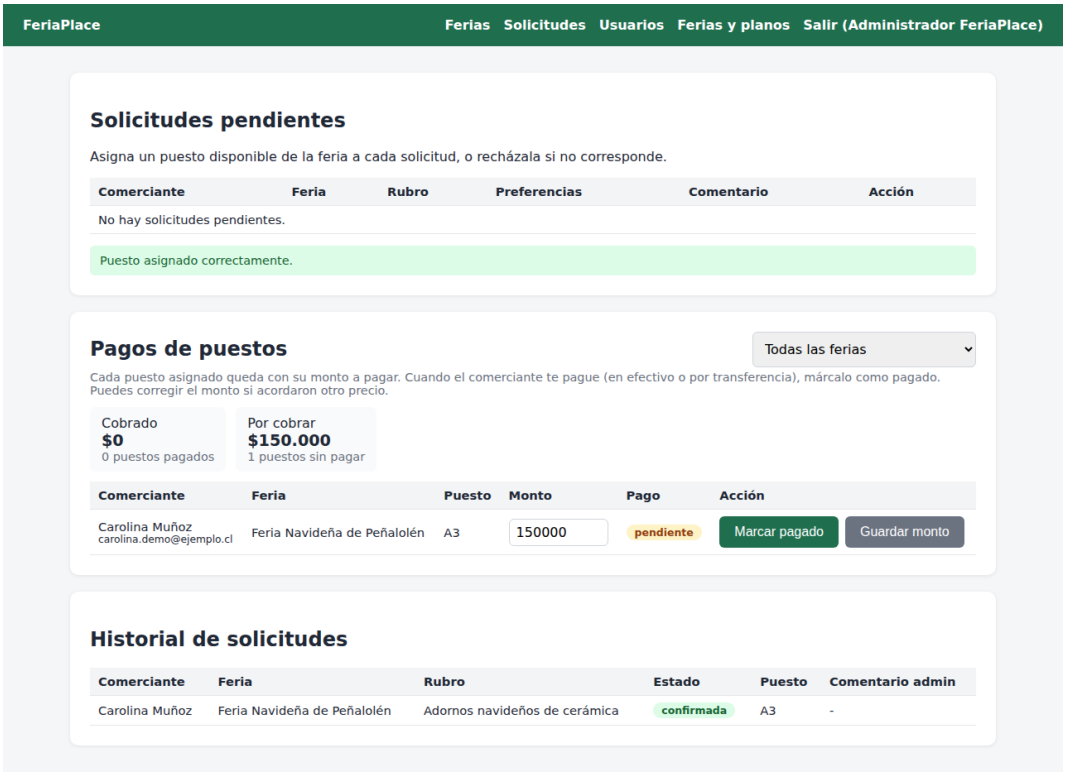


Figura 4. Panel del administrador: puesto A3 asignado con $150.000 y pago pendiente.



Figura 5. "Mis solicitudes" del comerciante: puesto asignado, monto y estado del pago.



Reporte de ocupación por feria

Descargar CSV

Cuántos puestos tiene cada feria, cuántos están ocupados y libres, y cuánto se ha cobrado.

Ferias	Puestos ocupados	Puestos libres
3	18 de 30	12
	60 % de ocupación	

Ocupación de puestos

Ocupados · Libres

Feria Costumbrista P... 6 de 10 · 60 %

Feria de Verano Ñuñoa 3 de 8 · 37,5 %

Feria Navideña Maipú 9 de 12 · 75 %

Cobrado y por cobrar

Cobrado · Por cobrar

Feria Costumbrista P... $480.000 de $720.000

Feria de Verano Ñuñoa $90.000 de $270.000

Feria Navideña Maipú $750.000 de $1.350.000

Feria	Fechas	Puestos	Ocupados	Libres	Ocupación	Solicitudes pendientes	Cobrado	Por cobrar
Feria Costumbrista Providencia Providencia	1 al 24 de diciembre de 2026	10	6	4	60 %	0	$480.000	$240.000
Feria de Verano Ñuñoa Ñuñoa	1 al 24 de diciembre de 2026	8	3	5	37,5 %	0	$90.000	$180.000
Feria Navideña Maipú Maipú	1 al 24 de diciembre de 2026	12	9	3	75 %	0	$750.000	$600.000

Figura 6. Reporte de ocupación por feria con gráficos de ocupación y de lo cobrado, y botón para descargar CSV.

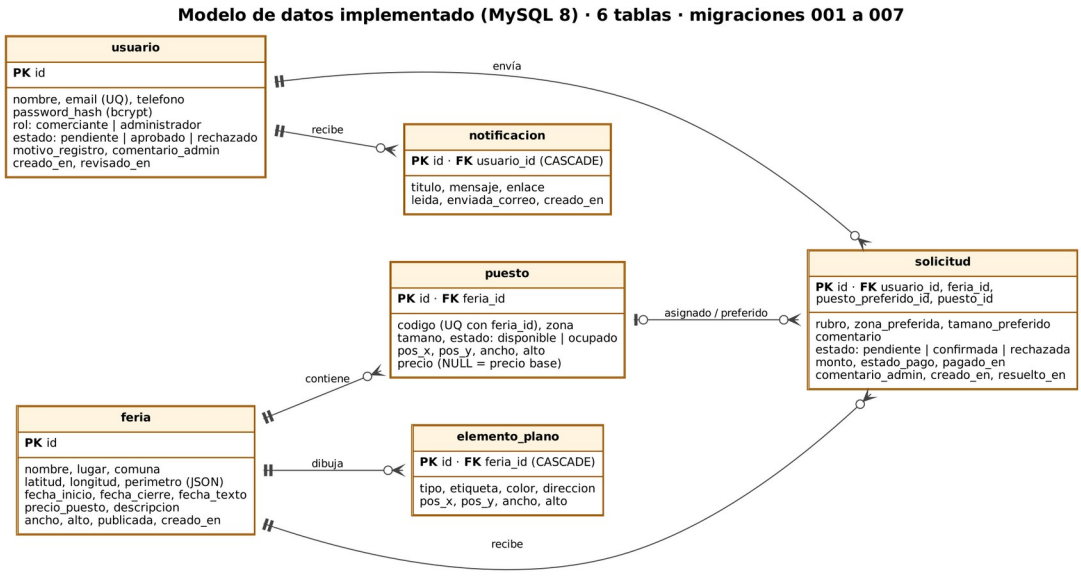


Figura 7. Modelo de datos implementado en MySQL 8 (6 tablas).

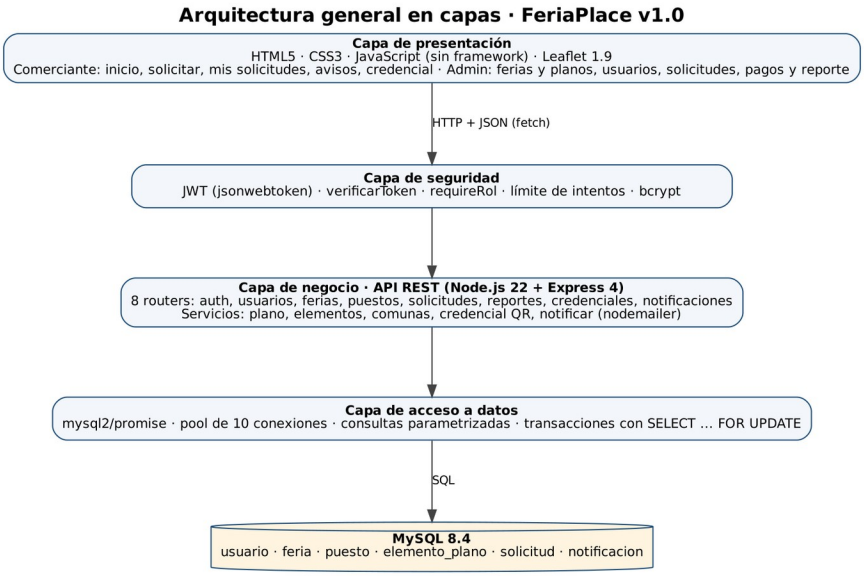


Figura 8. Arquitectura en capas (detalle en el documento del modelo 4+1).

backend$ npm test (03-11-2026)

```
Fecha de ejecución: 03-11-2026 16:39 (hora de Chile)
Entorno: Node.js v22.23.4, MySQL 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))


> feriaplace-backend@1.0.0 test
> node --test --test-reporter=spec --test-concurrency=1 "test/*.test.js"

✔ el registro valida los datos y deja la cuenta pendiente (377.285484ms)
✔ una cuenta pendiente no puede iniciar sesión hasta que el administrador la aprueba (175.182516ms)
✔ el administrador crea una feria y sus puestos se generan solos (38.7191ms)
✔ la feria guarda el perímetro de su terreno y lo valida (100.332959ms)
✔ el comerciante solicita un puesto y el administrador se lo asigna con su monto (97.539173ms)
✔ un puesto ocupado no se puede asignar dos veces (29.767648ms)
✔ el administrador registra el pago y acepta montos escritos a la chilena (26.59959ms)
✔ el comerciante recibe avisos de cada paso y puede marcarlos como leídos (20.597653ms)
✔ la credencial QR del puesto se verifica sin sesión y no se puede falsificar (35.718808ms)
✔ el reporte de ocupación calcula puestos, porcentaje y cobros (14.292437ms)
✔ el reporte también se descarga como CSV para Excel (6.811728ms)
✔ se bloquea el inicio de sesión después de 5 intentos fallidos (346.323092ms)
✔ cada usuario puede cambiar su contraseña (155.745866ms)
✔ concurrencia: dos solicitudes que piden el mismo puesto al mismo tiempo, solo una lo obtiene (1315.412675ms)
✔ concurrencia: una misma solicitud asignada a dos puestos a la vez ocupa un solo puesto (25.006209ms)
✔ el bloqueo de fila hace esperar a la segunda transacción hasta que la primera termina (525.980075ms)
✔ permisos: sin sesión o con un token falso la API responde 401 (14.910517ms)
✔ permisos: un comerciante no puede usar acciones del administrador (403) (48.363223ms)
✔ permisos: el administrador no puede pedir puestos a nombre de un comerciante (403) (7.583012ms)
✔ cuenta pendiente: no inicia sesión ni puede pedir un puesto (343.033668ms)
✔ puesto ocupado: no se puede pedir como preferido ni asignar a otra solicitud (409) (32.640839ms)
ℹ tests 21
ℹ suites 0
ℹ pass 21
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 4654.691321
```

Figura 9. npm test: 21 de 21 pruebas aprobadas, incluidas las de concurrencia y rechazo (03-11-2026).

MySQL 8.0 — mysql -t -v feriaplace (consulta del caso de uso CU-01, 03-11-2026)

```
mysql> -- Base feriaplace, caso de uso CU-01 (Feria Navideña de Peñalolén, puesto A3)
--------------
SELECT CONVERT_TZ(NOW(), '+00:00', '-03:00') AS fecha_consulta_chile, VERSION() AS version_mysql
--------------

+----------------------+-------------------------+
| fecha_consulta_chile | version_mysql           |
+----------------------+-------------------------+
| 2026-11-03 16:45:48  | 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 |
+----------------------+-------------------------+
--------------
SELECT s.id AS solicitud, u.nombre AS comerciante, s.estado, p.codigo, p.estado AS estado_puesto, s.monto, s.estado_pago, s.pagado_en
FROM solicitud s JOIN puesto p ON p.id = s.puesto_id JOIN usuario u ON u.id = s.usuario_id
WHERE u.email = 'juana.perez@correo.cl'
--------------

+-----------+--------------+------------+--------+---------------+--------+-------------+---------------------+
| solicitud | comerciante  | estado     | codigo | estado_puesto | monto  | estado_pago | pagado_en           |
+-----------+--------------+------------+--------+---------------+--------+-------------+---------------------+
|         1 | Juana Pérez  | confirmada | A3     | ocupado       | 150000 | pagado      | 2026-11-03 19:45:46 |
+-----------+--------------+------------+--------+---------------+--------+-------------+---------------------+
--------------
SELECT id, nombre, rol, estado, LEFT(password_hash, 7) AS inicio_hash, LENGTH(password_hash) AS largo_hash
FROM usuario WHERE email = 'juana.perez@correo.cl'
--------------

+----+--------------+-------------+----------+-------------+------------+
| id | nombre       | rol         | estado   | inicio_hash | largo_hash |
+----+--------------+-------------+----------+-------------+------------+
|  2 | Juana Pérez  | comerciante | aprobado | $2b$10$     |         60 |
+----+--------------+-------------+----------+-------------+------------+
--------------
SELECT COUNT(*) AS puestos_con_mas_de_una_asignacion FROM (
  SELECT puesto_id FROM solicitud WHERE estado = 'confirmada' GROUP BY puesto_id HAVING COUNT(*) > 1
) AS duplicados
--------------

+-----------------------------------+
| puestos_con_mas_de_una_asignacion |
+-----------------------------------+
|                                 0 |
+-----------------------------------+
--------------
SELECT usuario_id, titulo FROM notificacion ORDER BY id
--------------

+------------+--------------------------+
| usuario_id | titulo                   |
+------------+--------------------------+
|          2 | Tu cuenta fue aprobada   |
|          2 | Te asignamos el puesto A3 |
|          2 | Recibimos tu pago        |
+------------+--------------------------+
```

Figura 10. Consulta en MySQL del CU-01: solicitud confirmada, A3 ocupado, monto 150000, pagado y contraseña como hash bcrypt.

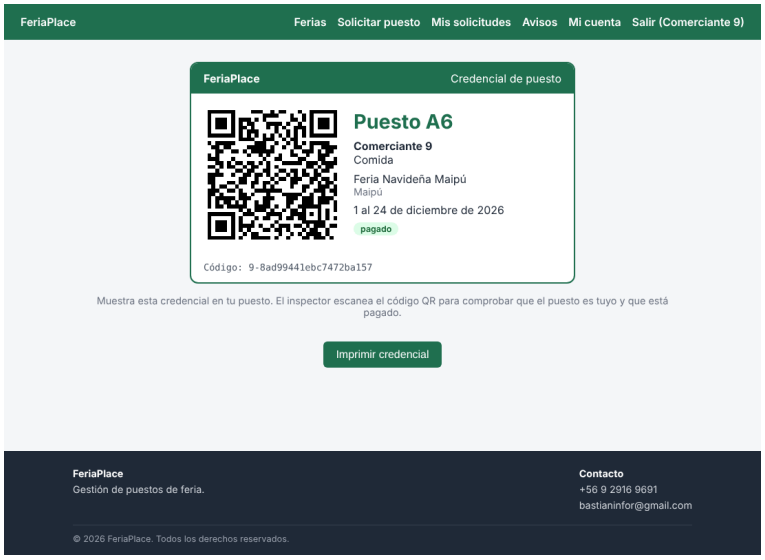


Figura 11. Credencial del puesto con código QR firmado.

Otras evidencias: diagramas de actividades del CU-01 (Ficha 05), formularios de vista lógica y de desarrollo, carta Gantt, carpeta capturas/recorrido-completo (21 capturas) y archivos de salida de pruebas en fase-2/evidencias-version-corregida.

[Completar en las Semanas 13 y 14: captura de la instalación en otro computador (npm run instalar y npm test), captura del CSV abierto en Excel, registro de observaciones de la prueba con usuarios y enlace al manual de usuario.]

6. Intereses y proyecciones profesionales

Aporte del proyecto a los intereses profesionales y proyecciones laborales.

Aporte del proyecto a mis intereses profesionales

Al comenzar la asignatura declaré interés por el desarrollo de software y la gestión de bases de datos. El proyecto confirmó ese interés y lo hizo más preciso: lo que más me motivó fue el backend y los datos, en particular resolver que dos asignaciones simultáneas no entreguen el mismo puesto y demostrarlo con pruebas. También descubrí que me interesa la calidad del software: aprendí que una protección implementada no es una garantía hasta que una prueba la ejercita y falla si se quita.

Mis intereses siguen siendo los mismos que planteé al inicio, pero ahora incluyen las pruebas automatizadas, la seguridad de aplicaciones web (manejo de sesiones, hash de contraseñas, permisos por rol) y la documentación de arquitectura, que antes veía como un trámite y hoy veo como una herramienta para explicar y defender decisiones técnicas.

Intereses que quiero seguir profundizando

- Desarrollo backend y diseño de APIs REST con Node.js.
- Bases de datos relacionales: modelamiento, transacciones, concurrencia y optimización de consultas.
- Pruebas automatizadas e integración continua.
- Publicación de aplicaciones con contenedores (Docker) y servicios en la nube.

Proyección laboral

Me proyecto trabajando como desarrollador backend o full stack en equipos que construyan sistemas de gestión para organizaciones, como municipalidades, pymes o productoras de eventos. FeriaPlace queda como parte de mi portafolio y tiene una continuación natural: publicarla en internet, incorporar pagos en línea y extenderla a ferias recurrentes, lo que me permitiría practicar integración con servicios externos y operación de una aplicación real.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Según las indicaciones de la asignatura.

En el desarrollo de FeriaPlace utilicé un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) como apoyo para programar, entender errores, redactar pruebas y preparar borradores de la documentación, incluidos los diagramas y este informe. Revisé, ejecuté y validé cada resultado antes de incorporarlo. Las decisiones del proyecto (enfoque en ferias de temporada, alcance de la versión 1.0, lo que se posterga y las prioridades) son mías, y soy responsable del resultado entregado.

Referencias

Formato APA 7.

Anthropic. (2026). Claude [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s.f.). Mapas vectoriales: límites comunales. https://www.bcn.cl/siit/mapas_vectoriales

Jones, M., Bradley, J. y Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

Kruchten, P. (1995). Architectural blueprints: The "4+1" view model of software architecture. IEEE Software, 12(6), 42-50. https://doi.org/10.1109/52.469759

Leaflet. (s.f.). Leaflet 1.9 API reference. https://leafletjs.com/reference.html

OpenJS Foundation. (s.f.-a). Express 4.x API reference. https://expressjs.com/en/4x/api.html

OpenJS Foundation. (s.f.-b). Node.js documentation. https://nodejs.org/docs/latest/api/

Oracle. (s.f.). MySQL 8.4 Reference Manual: Locking reads. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-locking-reads.html

OWASP Foundation. (s.f.). Password storage cheat sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

Provos, N. y Mazières, D. (1999). A future-adaptable password scheme. En Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track (pp. 81-91). USENIX Association.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org